10.4.5. பிரதியிடல் முறை (Substitution method)

பிரதியிடல் முறையானது, சில விதமான வகையிடலின் போது குறிப்பாக நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் வகையிடலின்போது மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும்.

$f(x) = \tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$ என்ற சார்பினைக் கருதுக.

இந்தச் சார்பிற்கு, சார்பின் சார்பு விதியைப் பயன்படுத்தி $f'(x)$ காணலாம். ஆனால், அது சற்றுக் கடினமானது. அதற்குப் பதிலாகப் பிரதியிடல் முறையினைப் பயன்படுத்தினால் எளிதாக அமையும். அதாவது,

$$x = \tan\theta \text{ என்க.}$$

$$\text{எனவே, } \frac{2x}{1-x^2} = \frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} = \tan 2\theta \text{ மற்றும்}$$

$$f(x) = \tan^{-1}(\tan 2\theta) = 2\theta$$
$$= 2\tan^{-1}x$$
$$f'(x) = \frac{2}{1+x^2} \text{ என எளிதாகக் காணலாம்.}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.24

$y = \tan^{-1}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ எனில், y' காண்க.

தீர்வு

$x = \tan\theta$ என்க.

$$\text{எனவே, } \frac{1+x}{1-x} = \frac{1+\tan\theta}{1-\tan\theta} = \tan\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right).$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \tan^{-1}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)\right] = \frac{\pi}{4}+\theta = \frac{\pi}{4}+\tan^{-1}x$$

$$y = \frac{\pi}{4}+\tan^{-1}x$$

$$y' = \frac{1}{1+x^2}.$$

எடுத்துக்காட்டு 10.25

$f(x) = \cos^{-1}(4x^3-3x)$ எனில் $f'(x)$ -ஐக் காண்க.

தீர்வு

$$x = \cos\theta \text{ என்க.}$$

$$\text{எனவே, } 4x^3-3x = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta = \cos 3\theta \text{ மற்றும்}$$

$$f(x) = \cos^{-1}(\cos 3\theta) = 3\theta = 3\cos^{-1}x$$

$$\text{ஆகையால், } f'(x) = 3\left(\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \frac{-3}{\sqrt{1-x^2}}.$$